



POLPAICO.

“Optimización Tranque de Relaves Nº5, Planta Cerro Blanco”

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



Diciembre 2018



Proyecto Optimización Tranque de Relaves N°5, Planta Cerro Blanco

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

POLPAICO

VERSIÓN F
CONFIDENCIAL

CP0001
FECHA: DICIEMBRE 2018

WSP
Av. del Valle Sur 534, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago

TELÉFONO: +56 2 2653 8000
wsp.com



TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVO ESPECÍFICOS	4
3	METODOLOGÍA	5
3.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	6
3.1.1	Proximidad a Áreas Bajo Protección	8
3.1.2	Vegetación respecto a la Normativa Vigente	9
3.2	FLORA TERRESTRE	10
3.2.1	Flora respecto a la Normativa Vigente	11
3.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES	12
4	RESULTADOS	13
4.1	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	13
4.2	MARCO BIOGEOGRÁFICO	15
4.2.1	Descripción Geomorfológica	15
4.2.2	Descripción Bibliográfica de Formaciones Vegetales	15
4.3	ESTACIONES DE MUESTREO	19
4.4	VEGETACIÓN	19
4.4.1	Bosque Nativo	22
4.4.2	Reforestación	23
4.4.3	Matorral	24
4.4.4	Matorral arborescente	25
4.4.5	Pradera con árboles	26
4.4.6	Pradera	27
4.4.7	Sin vegetación	28
4.5	FLORA	28
4.6	ORIGEN, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO	29
4.7	DISTANCIA ÁREAS BAJO PROTECCIÓN	30
4.8	CLASIFICACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE	30
4.9	SINGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO	31
5	CONCLUSIONES	33
6	REFERENCIAS	35
A	ANEXO 1 – LISTADO FLORÍSTICO	39
B	ANEXO 2 – CENSO ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA	43
C	ANEXO 3 – PUNTOS DE MUESTREO	45



TABLA DE CONTENIDO

TABLAS

TABLA 1 - FECHA DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN TEMPORADAS DE PRIMAVERA Y OTOÑO/INVIERNO.	5
TABLA 2 - CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS.	7
TABLA 3 - CATEGORÍAS DE COBERTURA.	8
TABLA 4 - DECRETOS SUPREMOS QUE DECLARAN ESPECIES FORESTALES COMO MONUMENTOS NATURALES.	11
TABLA 5 - PERMISOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ESPECIES FORESTALES A PRESENTAR EN EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG).	11
TABLA 6 - SINGULARIDADES SEGÚN GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES.	12
TABLA 7 - SUPERFICIES DE LAS UHV Y USO DE SUELO IDENTIFICADAS EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	19
TABLA 8 - NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	28
TABLA 9 - LISTADO DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR IDENTIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.	29
TABLA 10 - DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	32
TABLA 11 - LISTADO FLORÍSTICO.	40
TABLA 12 - CENSO ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA.	44
TABLA 13 - COORDENADAS ESPACIALES DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (UTM H19S; WGS84).	46

FIGURAS

FIGURA 1 - ÁREA DE INFLUENCIA.	14
FIGURA 2- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES (GAJARDO, 1994) PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	17
FIGURA 3- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PISOS VEGETACIONALES (LUEBERT Y PLISCOFF, 2017) PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	18
FIGURA 4 - REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE CADA UNIDAD HOMOGÉNEA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO.	20
FIGURA 5 - UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UHV DESCRITAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	21
FIGURA 6 - UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DEL COMPONENTE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE.	47



1 Introducción

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) **“Optimización Tranque de Relaves N°5, Planta Cerro Blanco”** en adelante “Proyecto”, se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente Flora y vegetación, en el área de influencia propuesta para el Proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Proyecto, perteneciente a la empresa Cemento POLPAICO S.A, se localiza al interior de la Planta Cerro Blanco Km 38 de la Panamericana Norte, comuna de Til – Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El Tranque de Relaves N°5, destinado a recepcionar el subproducto de baja ley (relave), generado por el proceso de flotación, fue presentado voluntariamente a evaluación ambiental, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el año 1997, el cual fue aprobada ambientalmente mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°364/1998, emitida por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto **“Optimización Tranque de Relaves N°5, Planta Cerro Blanco”**, ubicado en la Región metropolitana.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección oficial.

3 Metodología

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondientes a temporadas de primavera y otoño/invierno (Ver Tabla 1).

Tabla 1 - Fecha de campañas realizadas en temporadas de primavera y otoño/invierno.

Temporada	Fecha campaña
Primavera	13 a 16 de noviembre de 2017
Otoño/Invierno	20 a 22 y 25 a 26 de junio 2018

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación
- Campaña de terreno
- Sistematización de la información.

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

II. Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar en detalle para el área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2000, a partir de una imagen Google Earth año 2017. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 2).

Tabla 2 - Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 - 4
	4 - 8
	8 - 16
	16 - 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
Tipo Herbáceo	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla 3 - Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

b) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

c) Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1.1 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

3.1.2 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General de la Ley 20.283 (D.S. N°93/2009) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado

wsp.com

río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4, indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

3.2 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación (UHV) descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las UHV, así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas. Además, se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del

Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018).

Adicionalmente se realizó un censo de ejemplares de especies (arbóreas/arbustivas) en estado conservación tanto en el área de influencia del proyecto como en el contorno del tranque de relaves para lo cual se recorrió en extenso los sectores de tranque y muros procediendo a la georreferenciación de cada uno de los ejemplares.

3.2.1 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 4 - Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: Elaboración Propia (2018).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 5 - Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepado y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Permiso para corta, explotación o descepado de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepado de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2018.

3.3 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015).

Tabla 6 - Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

N°	Singularidad
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015.

4 Resultados

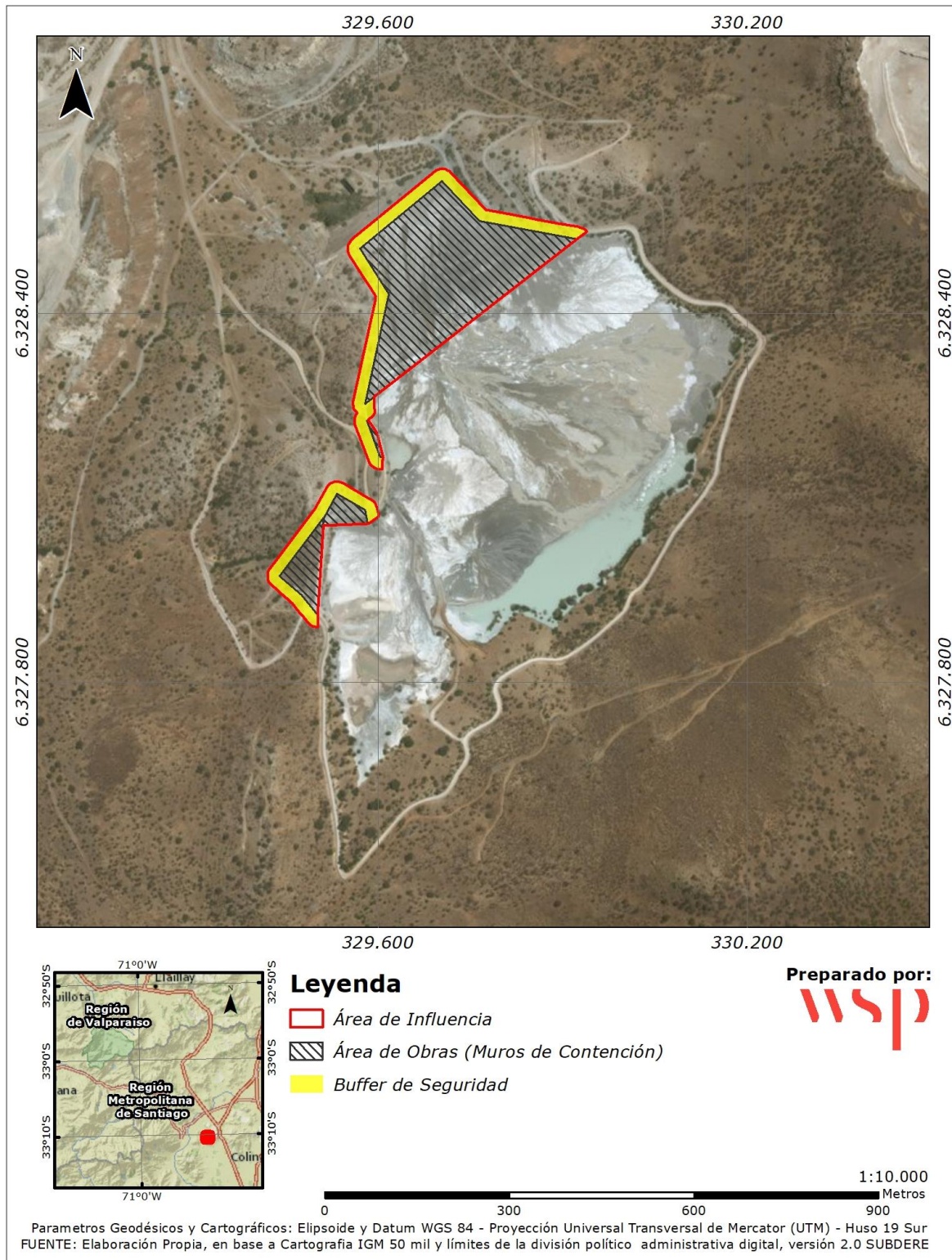
4.1 Área de Influencia del Proyecto

El Área de Influencia del Proyecto corresponde a aquellas áreas donde las obras y actividades asociadas al proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente Flora y vegetación terrestre, en las fases de construcción, operación y cierre. En este caso en particular, el área de influencia se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración/modificación directa del componente (muros). Además, adicionalmente, se considera para efectos de análisis un buffer de seguridad de 20 m en torno a las obras, en donde no se realizará intervención alguna (ver Figura 1).

Para poder caracterizar todas las posibles formaciones de vegetación susceptibles de afectación se analizaron zonas cercanas a una distancia de 100 m en torno al área de obras del proyecto, de manera de poder contener toda posible variabilidad de hábitats para la flora y vegetación

Cabe señalar que el área del tranque propiamente tal (área de acumulación de relaves) no es parte del área de influencia del presente proyecto dado que esta área está considerada en el EIA aprobado por resolución 364/1998, por lo que no se consideran nuevas áreas de afectación con respecto a lo ya aprobado para esta obra para la cual ya se tramitaron los permisos sectoriales asociados al componente como el PAS 102 (actual PAS 148).

Figura 1 - Área de Influencia.



4.2 Marco Biogeográfico

4.2.1 Descripción Geomorfológica

Con respecto a la morfología del terreno, el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Tercera Agrupación Regional, denominada “Región Central de las Cuencas y del Llano-Fluvio-Glacio-Volcánico” (Börgel, 1983). Esta macro-unidad morfológica, tiene una extensión de 76.500 m² y tiene como límites al norte el río Aconcagua, al sur el río BíoBío y hacia el este y oeste, los cordones de las cordilleras de Los Andes y de La Costa. En esta macro-unidad, se distinguen siete unidades morfológicas, estas son: Llanos de sedimentación fluvial o aluvional, Planicie marina o fluviomarina, Cuenca granítica marginal, Cordones transversales, Cuenca de Santiago, Cuencas transicionales semiáridas y Cordillera andina de retención crionival. El área de influencia del proyecto se ubica, en la Depresión intermedia y más específicamente, dentro de la unidad “Cuenca de Santiago”, la cual tiene un área de 3.048 km² aproximadamente (Börgel, 1983).

Se encuentra definida por los procesos de relleno de los ríos Mapocho, Maipo y el curso inferior del estero de Angostura, mostrando ciertas vicisitudes morfológicas relacionadas con episodios de glaciación y volcanismo ocurridos en el interior de la zona cordillerana. Además, fusiones violentas por la actividad volcánica han producido acciones de relleno muy enérgicas dentro de la cuenca de Santiago, con relleno de vastas zonas por cenizas volcánicas y piedra pómez, mezclada en algunos sitios con arcillas, arenas y bloques de depósitos más antiguos (Börgel, 1983).

4.2.2 Descripción Bibliográfica de Formaciones Vegetales

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la Región vegetacional del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso y a la formación vegetacional Bosque espinoso abierto (Figura 2).

La región del matorral y del bosque esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes (Gajardo, 1994).

La Sub-región del Matorral y del Bosque espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales que se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas (Gajardo, 1994).

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae (Gajardo, 1994).

Específicamente, la Formación Bosque espinoso abierto, corresponde a una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana (Gajardo, 1994).

Por otra parte, y considerando la bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2017) exponen en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, que el área de influencia del Proyecto abarca la extensión del piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”. Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* (Figura 3).

Figura 2- Distribución espacial de las formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994) presentes en el área de influencia del proyecto.

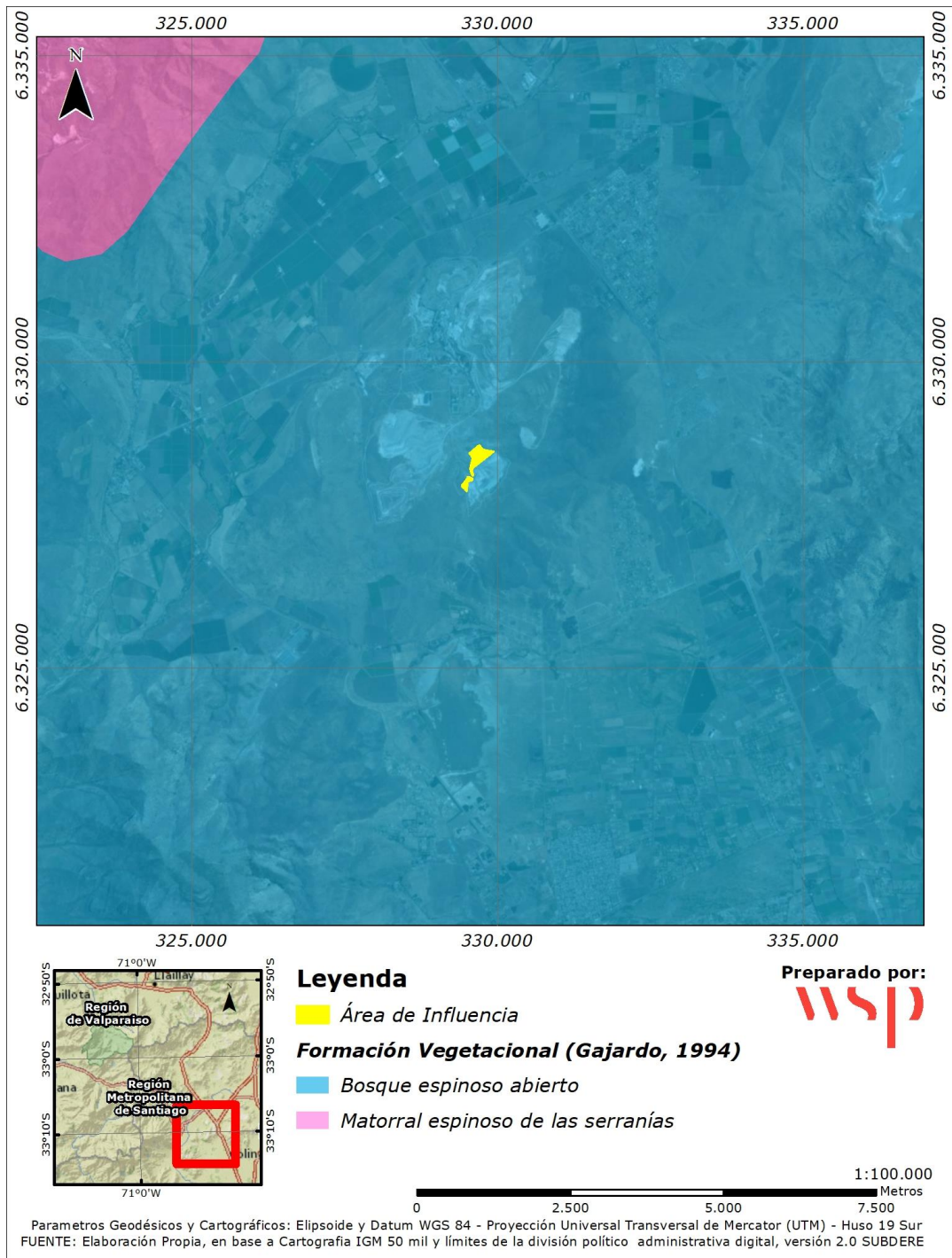
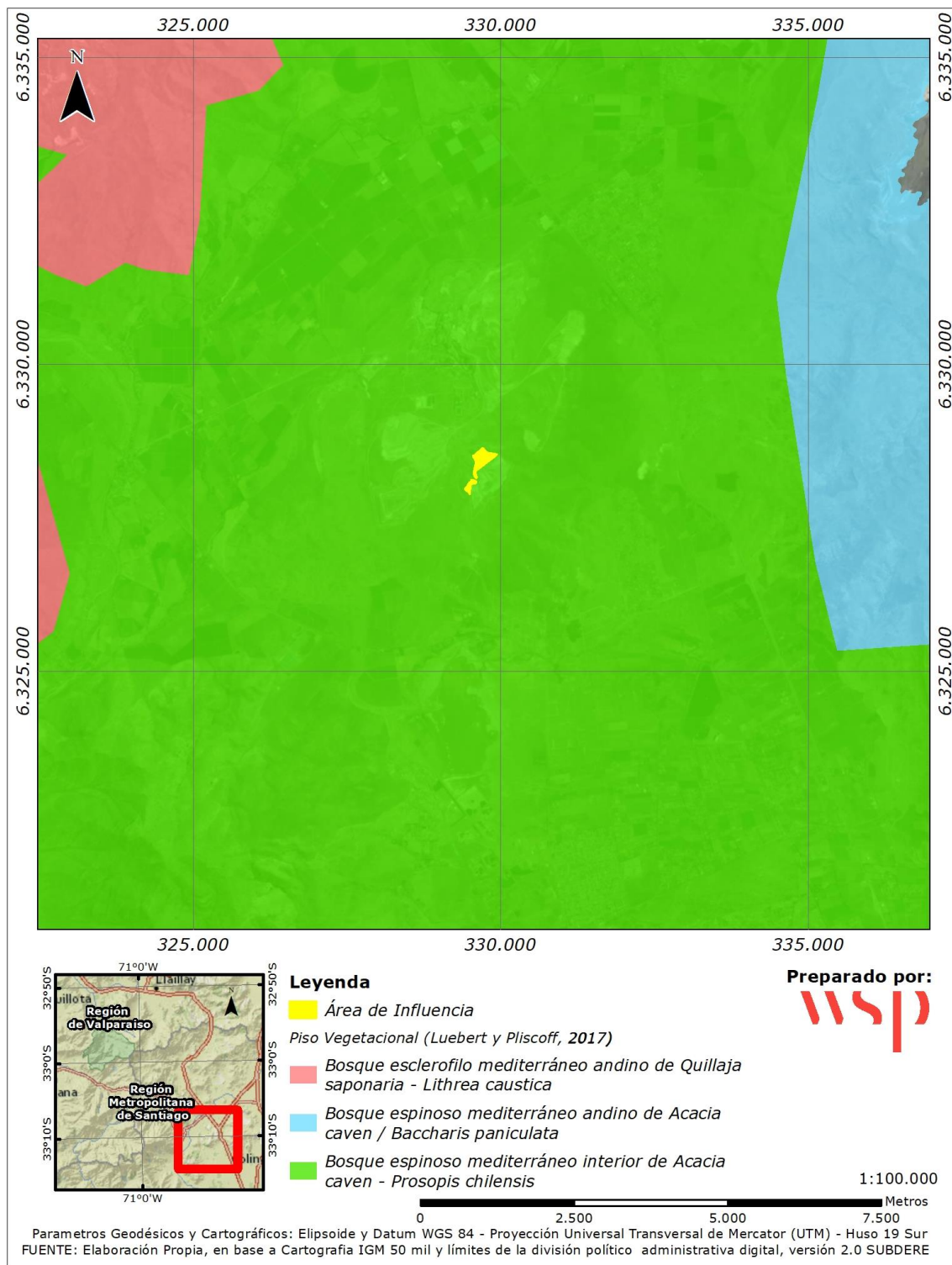


Figura 3- Distribución espacial de los pisos vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2017) presentes en el área de influencia del proyecto.



4.3 Estaciones de Muestreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 15 puntos de muestreo (estaciones), para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, las que fueron caracterizadas durante las campañas de terreno. Las coordenadas y ubicación de las estaciones se presentan en el Anexo 3, específicamente en la **Tabla 13** y **Figura 6** respectivamente.

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron seis Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Bosque nativo, Reforestación, Matorral, Matorral arborescente, Pradera y Pradera con árboles. Adicionalmente, se clasificó y delimitó el uso de suelo vegetación. En la Tabla 8 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

Tabla 7 - Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.

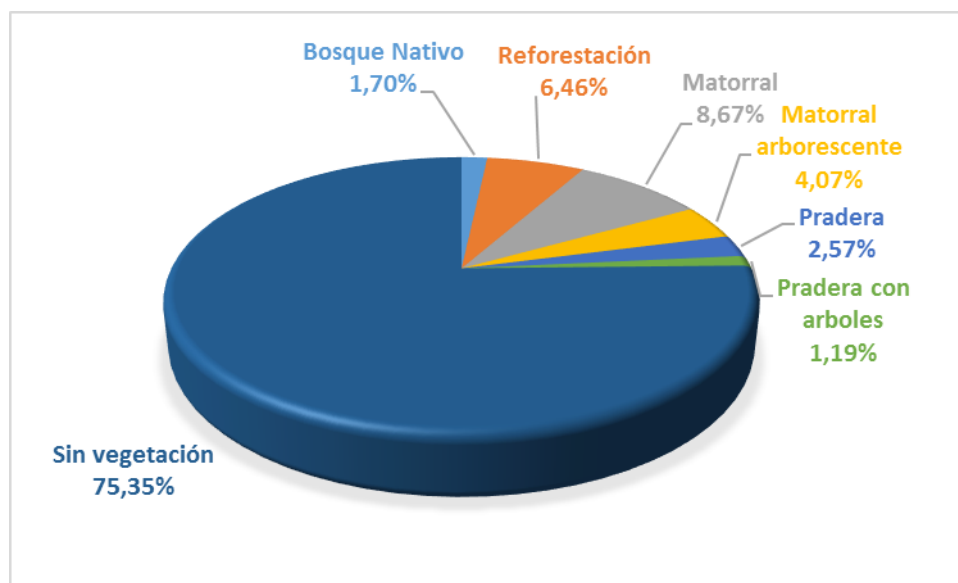
Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie AI*(Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	0,14	1,70%
Reforestación	0,55	6,46%
Matorral	0,74	8,67%
Matorral arborescente	0,35	4,07%
Pradera	0,22	2,57%
Pradera con arboles	0,10	1,19%
Uso de suelo	Superficie AI (Ha)	Porcentaje (%)
Sin vegetación	6,41	75,35%
Total general	8,51	100%

*AI: Área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia.

En términos comparativos, la superficie asociada a Matorral corresponde a la Unidad Homogénea de Vegetación que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 8,67%, seguido de la unidad de Reforestación con un 6,46%. Los terrenos Sin Vegetación (Suelo desnudo) representan el 75,35% del total del área de influencia.

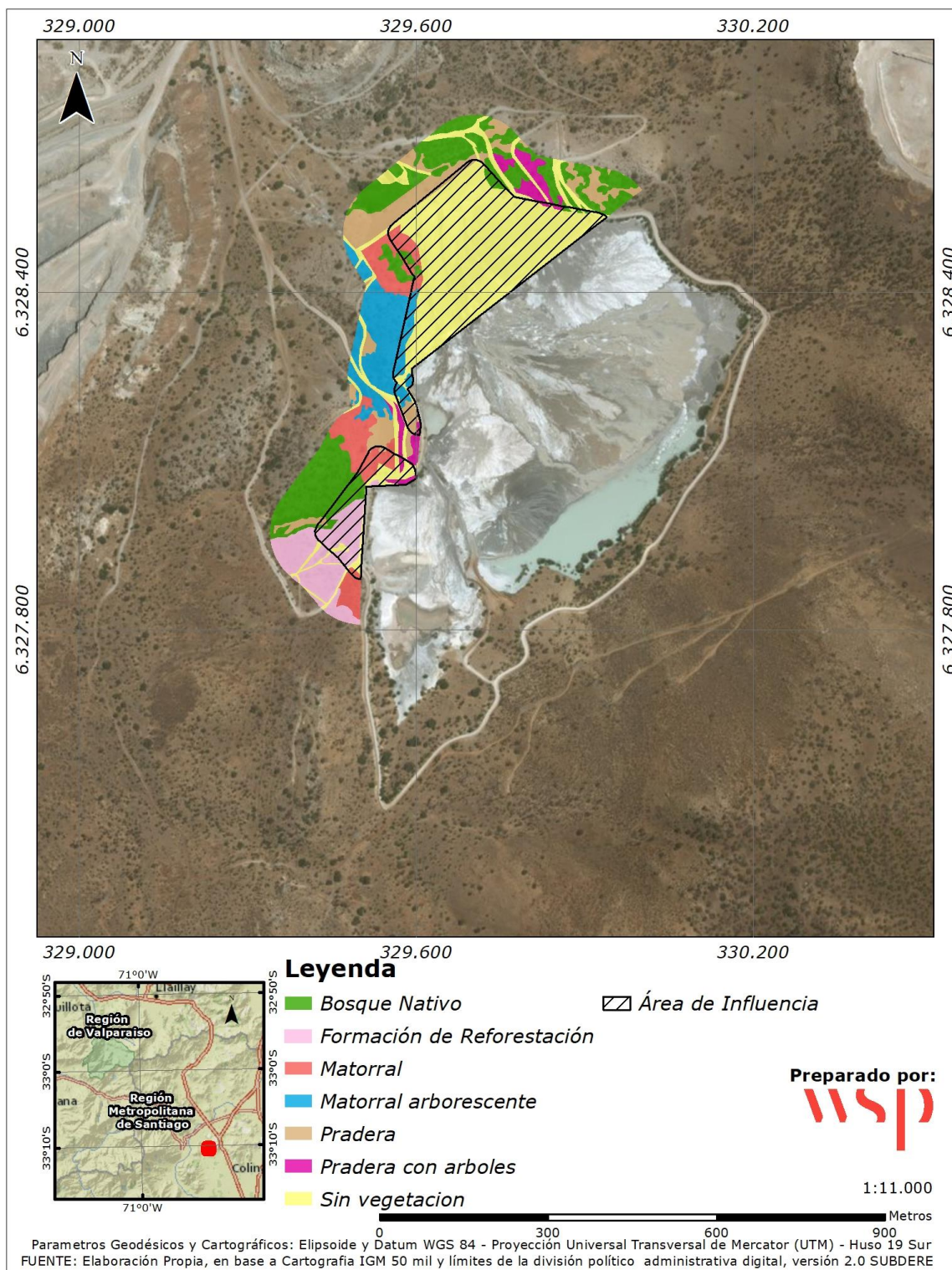
Figura 4 - Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.



Fuente: Elaboración Propia.

En general, el área de estudio se caracteriza por presentar un alto grado de alteración antrópica, debido a la explotación actual de tipo minera que se realiza del sector, como también desde el punto de vista de infraestructura, tal como caminos, líneas de alta tensión, entre otros, por lo que no se observan formaciones clímax o prístinas. En la siguiente figura, se realiza una representación de las UHV.

Figura 5 - Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.



A continuación, se describen las principales Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el área de influencia (AI) del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

4.4.1 Bosque Nativo

Esta unidad representa un 1,70% del área de Influencia. El estrato arbóreo está dominado principalmente por las especies nativas *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, presentándose ocasionalmente, las especies *Quillaja saponaria* y *Schinus molle*; este estrato posee alturas que varían entre 2 y 8 metros aproximadamente, con coberturas que van desde muy claras (10-25%) a claras (25-50%).

Respecto al estrato leñoso bajo o arbustivo, se presentan diferentes especies dominantes dependiendo del sector, entre las cuales destacan principalmente *Flourensia thurifera*, *Adesmia arborea* y *Proustia cuneifolia*. Las alturas del estrato varían entre 0,5 a 2 m con coberturas que van desde escasas (5-10%) a claras (25-50%). También se presentan ejemplares de la especie *Porlieria chilensis* de forma aislada en el sector oriente del muro principal por sobre el camino existente y al poniente de uno de los muros secundarios (Anexo 2 – Censo especies en categoría de amenaza)

El estrato herbáceo se presentó mayoritariamente seco por la época, con coberturas que van desde muy claras (10-25%) a poco densas (50-75%) y alturas inferiores a los 0,5 metros. Este estrato está compuesto principalmente por *Vulpia bromoides*, *Vulpia myuros*, *Vulpia sp.*, *Leucheria sp.*, *Bromus sp.*, *Loasa triloba*, *Erodium cicutarium*, *Centaurea solstitialis*, *Urtica urens*, entre otras.

Además se presentaron eventualmente individuos aislados del tipo suculento, representados por *Trichocereus chiloensis*, con coberturas muy escasas (1-5%) y alturas entre los 1 y más de 2 metros.



Fotografía 1. Vista general de la Formación Bosque Nativo.

4.4.2 Reforestación

Corresponde a un área de plantación forestal con especies de origen nativo implementada en un muro secundario por el poniente del tranque de relaves que fue reforestado con especies arbóreas. Esta reforestación no corresponde a ninguna actividad asociada a medidas de compensación o reforestaciones vía PMF (DL 701/74; Ley 20.283). Las especies plantadas y representativas de esta unidad son *Schinus molle*, *Schinus polygamus*, *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. Adicionalmente, se presentan individuos naturales en el área, principalmente *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. Esta formación representa el 6,46% del área de influencia del proyecto. A continuación, se describe en detalle esta formación:

El estrato leñoso alto está dominado principalmente por las especies nativas *Schinus molle*, *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, con alturas que varían entre 2 y 8 metros aproximadamente y coberturas que van desde muy clara (10-25%) a claras (25-50%). Las especies descritas se encuentran tanto plantadas como naturales en el área de influencia, a excepción de *Schinus polygamus*, que sólo se registró plantada. Adicionalmente se registró la presencia de un ejemplar *Prosopis chilensis* de origen natural pero fuera del sector del muro.

Respecto al estrato leñoso bajo, se presentan diferentes dominantes dependiendo del sector, entre las cuales destacan principalmente *Flourensia thurifera*, *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis*, *Shinus polygamus* y *Solanum ligustrinum*. Las alturas del estrato están entre los 1 y 2 metros y la cobertura va desde muy escasa (0-5%) a clara (25-50%). *Flourensia thurifera* y *Baccharis linearis* se presentan plantadas en el área, las demás especies se registraron de manera natural.

El estrato herbáceo se presentó mayoritariamente seco por la época, con coberturas que van desde claras (25-50%) a poco densas (50-75%) y alturas inferiores a los 0,5 metros. Este estrato está compuesto principalmente por *Vulpia bromoides* y *Vulpia myuros*.

Además, se presentaron eventualmente individuos aislados del tipo suculento, representados por *Trichocereus chiloensis*, con coberturas muy escasas (1-5%) y alturas entre los 2 y 4 metros.



Fotografía 2. Vista general del Área de Reforestación.



Fotografía 3. Vista general del Área de Reforestación.

4.4.3 Matorral

Esta formación ocupa un 8,67% del área de influencia y se encuentra compuesta, mayoritariamente en su estrato arbustivo por individuos de *Flourensia thurifera*, que alcanzan alturas entre los 1 y 2 metros, con una cobertura que va desde clara (25 - 50%) a poco densa (50 - 75%). Dentro de la formación de matorral destaca la asociación conformada por matorral de *Flourensia thurifera* y *Proustia cuneifolia*.

Se registraron eventualmente individuos aislados correspondiente al estrato arbóreo compuestos principalmente por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, con alturas inferiores a los 4 metros y coberturas muy escasas (1-5%). También se presentan ejemplares de la especie *Prosopis chilensis* de forma aislada fuera del área de influencia del proyecto.

El estrato suculento, está compuesto por individuos aislados de *Trichocereus chiloensis*, con coberturas desde muy escasas (1-5%) a muy claras (10-25%) y alturas entre los 2 y 8 metros.

Se presenta un estrato herbáceo con alturas inferiores a los 0,25 metros y coberturas desde muy claras (10-25%) a poco densa (50-75%). Este estrato se encuentra compuesto principalmente por *Vulpia bromoides*, *Vulpia myuros*, *Senecio sp.*, *Poa sp.*, *Vulpia sp.*, *Leucheria sp.*, *Bromus sp.*, *Loasa triloba*, *Erodium cicutarium*, *Centaurea solstitialis*, *Urtica urens*, entre otras.



Fotografía 4. Vista general del matorral



Fotografía 5. Vista general de Matorral, en específico de la asociación de *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*

4.4.4 Matorral arborescente

Esta formación representa al 4,07% del área de influencia, corresponde a una formación donde el estrato leñoso arbóreo se encuentra altamente intervenido con coberturas escasas (5-10%) y alturas inferiores a 4m, esta formación se encuentra dominada por *Acacia caven* y acompañada por *Lithraea caustica*. También se presentan ejemplares de la especie *Prosopis chilensis* de forma aislada fuera del área de influencia del proyecto.

Respecto al estrato leñoso bajo o arbustivo, se presentan diferentes especies dominantes dependiendo del sector, entre las cuales destacan principalmente *Flourensia thurifera* y *Adesmia arborea*, como especie acompañante se identifica *Proustia cuneifolia*. Las alturas del estrato varían entre 0,5 a 2 m con coberturas que van desde escasas (5-10%) a claras (25-50%).

El estrato herbáceo se presentó mayoritariamente seco por la época, con coberturas que van desde escasa (5 - 10%) a poco densas (50-75%) y alturas inferiores a los 0,5 metros. Este estrato está compuesto principalmente por *Avena fatua*, *Avena fatua*, *Centaurea solstitialis*, *Poa sp.*, entre otras.

Además se presentaron eventualmente individuos aislados del tipo suculento, representados por *Trichocereus chiloensis*, con coberturas muy escasas (1-5%) y alturas entre los 2 y 4 metros.



Fotografía 6. Vista general del matorral arborescente



Fotografía 7. Vista general de Matorral arborescente, con presencia de Quisco

4.4.5 Pradera con árboles

Corresponde a unidades territoriales altamente intervenidas que han sido desprovistas de su vegetación original, quedando colonizadas por un complejo de gramíneas anuales que no superan los 0,5 m de altura y con coberturas que van desde densas (75-90%) a muy densas (90-100%). Esta unidad ocupa un 1,19% del área de estudio. En cuanto a su caracterización florística, estas unidades se encuentran conformadas principalmente por un mosaico de especies, de las que destacan principalmente *Vulpia bromoides*, *Vulpia myuros*, *Erodium cicutarium*, *Centaurea solstitialis*, *Brassica rapa* y *Leucheria sp.*

Se registraron eventualmente individuos del estrato arbóreo compuestos principalmente por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, con alturas inferiores a los 4 metros y coberturas escasas (5-10%) principalmente. Con respecto al estrato leñoso bajo se identificaron individuos muy aislados o simplemente ausentes en esta formación.



Fotografía 8. Vista general de la Formación Pradera con árboles.

4.4.6 Pradera

Corresponde a unidades altamente intervenidas, que representan un 2,57% de la área de influencia, que han sido desprovistas de su vegetación original quedando colonizadas por un complejo de gramíneas anuales de origen exótico principalmente, que no superan los 0,5 m de altura y una cobertura que varía de semi Densa (50 -75%) a Densa (75 - 90%) dependiendo de la estacionalidad, las especies más frecuentes dentro del complejo de gramíneas son: *Vulpia bromoides*, *Vulpia myuros*, *Erodium cicutarium*, *Centaurea solstitialis*, *Brassica rapa*, *Leucheria sp*, entre otras.

Dentro de esta unidad vegetacional se observan ocasionalmente elementos arbóreos y arbustivos aislados, remanentes de las formaciones vegetales originales, cuyas coberturas son inferiores al 1%, representado principalmente por *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*.



Fotografía 9. Vista general de la formación Pradera

4.4.7 Sin vegetación

Esta unidad territorial presenta una superficie del 75,35% del área de influencia y corresponde principalmente a sectores desprovistos de vegetación correspondientes a suelo desnudo, esencialmente a sectores intervenidos por infraestructura asociada al área de inundación del tranque de relaves, caminos y muro principal.

4.5 Flora

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 60 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 27 familias. La familia con mayor representatividad es Asteraceae con 17 especies, seguida por Poaceae con 8 especies.

Tabla 8 - Número de especies por familias registradas en el área de influencia.

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
Anacardiaceae	3	5,00
Asteraceae	17	28,33
Ballica	1	1,67
Boraginaceae	1	1,67
Brassicaceae	2	3,33
Cactaceae	1	1,67
Cicuta	1	1,67
Cyperaceae	1	1,67
Fabaceae	3	5,00
Geraniaceae	1	1,67
Gnetopsida	1	1,67
Liliopsida	2	3,33
Loasaceae	1	1,67
Loranthaceae	2	3,33
Magnoliopsida	3	5,00
Plantaginaceae	1	1,67
Poaceae	8	13,33
Polygonaceae	1	1,67
Quillajaceae	1	1,67
Rabaniza	1	1,67
Rhamnaceae	1	1,67
Rubiaceae	1	1,67
Scrophulariaceae	1	1,67
Solanaceae	2	3,33
Typhaceae	1	1,67
Urticaceae	1	1,67
Zygophyllaceae	1	1,67
Total	60	100

Fuente: Elaboración propia (2018).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 37 especies corresponden a herbáceas, 17 corresponden a arbustivas, 5 arbóreas y sólo una suculenta.

En el ANEXO I, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

4.6 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 60 especies de flora vascular identificadas 35 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 58,33% del total; mientras que 25 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 41,67% del total. De las 35 especies nativas, 17 de ellas son endémicas de Chile, representando el 28,33% del total.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los trece procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, tres especies se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la siguiente tabla (ver Tabla 10).

Tabla 9 - Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.

Especie	Familia	Categoría de conservación*	Unidad de vegetación en las que se presenta
<i>Prosopis chilensis</i>	Fabaceae	VU(1)	Formación de Reforestación - Matorral - Matorral arborescente
<i>Porlieria chilensis</i>	Bromealiaceae	VU(2)	Bosque nativo-Formación de Reforestación
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Cactaceae	NT(3)	4.6.1.1 Bosque nativo-Matorral-Formación de Reforestación-Matorral arborescente

* NT = Casi Amenazada; VU = Vulnerable.

1: D.S. 13/2013; 2: D.S. N° 51/2008; 3: D.S. N° 41/2013.

Según el censo realizado el 27 de julio del 2017 por PAW Consultores, en el contorno del tranque de relaves, se identificó la presencia de las especies, *Prosopis chilensis* y *Porlieria chilensis*. En específico tanto para el área de influencia del proyecto, se identificaron cuatro (4) ejemplares de *Porlieria chilensis* y un ejemplar de *Prosopis chilensis*. No obstante lo anterior, estos ejemplares no se encuentran en las áreas destinadas a las obras sino que en los sectores adyacentes a ellas por lo que no se verán afectados por la corta para el despeje de los sectores.

En los sectores en torno al sector de relave es posible encontrar una mayor cantidad de ejemplares de estas especies vulnerables, no obstante lo anterior, están fuera del área de influencia del presente proyecto, por lo que no son incluidas en los análisis del presente documento.

En el anexo N°2 se presenta el resultado del censo, indicando la especie y su georreferenciación.

4.7 Distancia Áreas Bajo Protección

En relación a las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional La Campana, ubicado a más de 28 km al noroeste del Proyecto, mientras que para las Reservas Nacionales, el área con mayor proximidad al Proyecto es la R.N. Río Blanco, ubicada en la comuna de Los Andes se encuentra a más de 49 km (en línea recta) al noreste del Proyecto. El Monumento Natural con mayor proximidad al área del Proyecto corresponde al M.N. El Morado, que se ubica en la comuna de San José de Maipo, en dirección este del Proyecto, a 93 kilómetros de distancia. Por lo anteriormente expuesto no existiría una relación con las áreas protegidas del SNASPE.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocida para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el más cercano al área del Proyecto no se encuentra contenido en ningún sitio prioritario, siendo el más cercano “El Roble”, ubicado aproximadamente a 5,5 kilómetros de distancia.

Según Luebert y Plischoff (2017), la representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) del piso vegetal “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”, presente en el área de influencia, tiene una superficie remanente de 3.403 km², y posee una representación del 0% en el SNASPE.

Para los tipos vegetacionales amenazados en base a Gajardo (1993) descritas por Ormazábal (1989), el área del proyecto no se encuentra en ninguno de los nueve tipos vegetacionales amenazados.

Con respecto a la corta de árboles y arbustos aislados en áreas declaradas de protección (PAS153), de acuerdo a los decretos asociados la Región Metropolitana según la ley N°18.378, el área del proyecto no se encuentra en ningún área protegida de las indicadas en dicha ley. El área protegida más cercana al proyecto, corresponde a la indicada en el D.S. N°438 “Declara área de protección, el sector que indica de las Provincias de Santiago y Valparaíso” ubicada a una distancia aproximada de 5 km.

4.8 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de influencia se determinó la presencia de dos formaciones vegetacionales que cumplirían con los requisitos legales

para ser clasificadas como Bosque Nativo y Formación Xerofítica de acuerdo a la metodología implementada en la Línea Base (COT).

Por una parte, la unidad vegetacional Matorral, cumpliría con los requisitos de superficie, ancho de formación, ubicación geográfica y presencia de especies originarias del país, según lo reglado por el D.S.68/2009, para ser clasificada como Formación xerofítica. Por lo que se requerirá la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas (PAS 151) para poder intervenir dichos sectores siempre y cuando las densidades presentes cumplan ser mayores a 500 pl/ha.

Por otra parte, la unidad de bosque nativo cumple con las condiciones de superficie, ancho mínimo y cobertura de copa arbórea que supere el 10% en condiciones de áridas o semiáridas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.283 para ser considerada como Bosque. No obstante, lo anterior, la unidad de bosque nativo identificada se localiza en el buffer de seguridad de 20 en torno a las obras del proyecto, y además fuera del área de influencia, por lo tanto, tal como se mencionó anteriormente, esta zona de seguridad no se someterá a ninguna intervención.

Cabe destacar que se detectó la presencia de ejemplares de *Porlieria chilensis* en formaciones de bosque en el sector oriente del muro principal y al poniente de uno de los muros secundarios. No obstante, lo anterior, estos ejemplares están ubicados en sectores que no requerirían de despeje de vegetación (movimiento de tierra), es decir, no serán intervenidos. Dado que estos ejemplares están sujetos de manera permanente a la influencia de la operación del tranque de relaves, se considera que no existirían efectos mayores a los que ya están actuando sobre ellos por la construcción del presente proyecto, por lo que se descarta una afectación del hábitat para dichos ejemplares. Por lo anterior y dado que no se configura la afectación directa de ejemplares ni afectación de hábitat de los mismos es que no sería necesaria la presentación del PAS 150. Asimismo, la presencia de un ejemplar de *Prosopis chilensis* este se encuentra cercano al área pero no siendo intervenido por las obras del proyecto, además este ejemplar se encuentra en una formación distinta de Bosque Nativo, por lo que no le sería aplicable el PAS 150 en base al Art 2 de la Ley 20.283.

4.9 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Las singularidades presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), potencialmente corresponderían a las que se describen a continuación:

- **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300 (S-8):** Se identificó la presencia de *Trichocereus chiloensis* (Quisco) en categoría de Casi amenazada al interior de Formaciones Xerofíticas. No obstante lo anterior, al corresponder a una especie que no se encuentra en categoría de Amenazada (En Peligro, Peligro Crítico y Vulnerable), al ser una especie con amplia distribución, y al no estar en alguno de los límites de distribución, se puede considerar como una singularidad baja.

- **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas” (S – 10):** en el área de influencia del proyecto y en los sectores aledaños se identificaron dos especies amenazadas, correspondientes a *Prosopis chilensis* (Algarrobo) y *Porlieria chilensis* (Guayacán) ambas en categoría vulnerable, y una especie en categoría de “Casi amenazada”, correspondiente a *Trichocereus chiloensis* (Quisco), de acuerdo a los resultados oficiales de los 13 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres). No obstante lo anterior, el proyecto no intervendrá ninguno de los ejemplares de las especies vulnerables, siendo solo afectada la especie *Trichocereus chiloensis* (casi amenazada) por lo que se podría considerar como una singularidad media dado que la afectación es para una especie que no se encuentra en categoría de Amenazada (En Peligro, Peligro Crítico y Vulnerable), además de poseer una amplia distribución y no estar en alguno de los límites de distribución
- **Presencia de especies endémicas (S -11):** el área de influencia presenta un total de 11 especies endémicas de las cuales 9 de ellas son de hábito arbustivo, dos arbóreas y 1 herbácea y una suculenta. No obstante lo anterior, la distribución natural de las especies endémicas identificadas en el área de influencia del proyecto es relativamente amplia, abarcando diferentes regiones y ambientes (Tabla 11).

Tabla 10 - Distribución de especies endémicas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	DISTRIBUCION	HÁBITAT
<i>Adesmia confusa</i>	IV-VI	En Valles del interior y cordillera de la costa, entre los 500 y 2000 m.s.n.m.
<i>Colliguaja odorifera</i>	II-VII	Abundante en los cerros y terrenos áridos y secos durante el verano, aunque puede crecer también en el bosque esclerófilo.
<i>Flourensia thurifera</i>	IV-VII	Desde la costa hasta los valles del interior, entre los 0 y 2000 m.s.n.m.
<i>Haplopappus remyanus</i>	IV-V-RM	En laderas cordilleranas preandinas. Se encuentra entre los 300 y los 2400 m.s.n.m.
<i>Lithraea caustica</i>	IV-IX	Común en los cerros y llanuras descubiertas y expuestas al sol.
<i>Porlieria chilensis</i>	IV-VI	Habita en laderas costeras sobre lugares rocosos, hasta llanuras con sustratos arenosos en la Región del Matorral y Bosques Esclerófilos.
<i>Quillaja saponaria</i>	IV-IX	Ambas cordilleras en laderas de exposiciones norte y sur. Llega hasta los 2000 msnm ya que soporta nieve.
<i>Retanilla trinervia</i>	IV-VII	Crece en sectores llanos o laderas de exposición norte.
<i>Senecio adenotrichius</i>	IV-V-RM	En terrenos degradados, en lechos secos de ríos y esteros, borde de caminos, entre los 300 y 1200 m.s.n.m.
<i>Trichocereus chiloensis</i>	II, IV-VIII	En cerros de la cordillera de la costa y contrafuertes cordilleranos. Se trata de una

NOMBRE CIENTÍFICO	DISTRIBUCION	HÁBITAT
		planta característica del matorral esclerófilo, frecuente en laderas de exposición norte, en zonas secas o pedregosas.
<i>Tristerix aphyllus</i>	I-VII	Parasita sobre los Quiscos en cerros asoleados de la cordillera de los andes.

Fuente: Elaboración propia

Para efectos de evaluar la singularidad del espacio de territorio en que se va a desarrollar el proyecto, se debe considerar el endemismo en términos de una escala provincial o regional, dado que el uso de un criterio de endemismo a nivel nacional pierde toda relevancia si se considera la reducida extensión del área a intervenir. En este marco, ninguna de las especies observadas en el área del proyecto es endémica ni a nivel provincial, ni a nivel regional. Desde esta perspectiva, la singularidad asociada a este criterio puede ser calificada como baja.

5 Conclusiones

En el área de estudio se identificaron seis Unidades Homogéneas de Vegetación correspondientes a: Bosque nativo, Matorral, Matorral arborescente, Pradera, Pradera con árboles y Formación de Reforestación, además del uso de suelo Sin vegetación.

En términos cuantitativos en el Área de Influencia, la superficie asociada al área de Matorral corresponde a la Unidad Homogénea de Vegetación que presentó la mayor representatividad con un 8,67%, seguido de la Unidad reforestación con un 6,46% y Matorral arborescente con un 4,07%. Por otra parte los terrenos Sin Vegetación (Suelo desnudo) representan la mayor parte del territorio del área de influencia con el 75,35%, producto de la gran superficie incluida en el muro principal y caminos aledaños, lo que da cuenta del alto grado de intervención que presenta el área de influencia.

Se identificaron un total de 60 especies de flora vascular en el área de estudio, las que se encuentran distribuidas en 27 familias. La familia con mayor representatividad es Asteraceae con 17 especies. Respecto de las formas de crecimiento un total de 37 especies corresponden a herbáceas, 17 corresponden a arbustivas, cinco arbóreas y sólo una suculenta. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 60 especies de flora vascular identificadas 35 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 58,33% del total; mientras que 25 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 41,67% del total. De las 35 especies nativas, 17 de ellas son endémicas de Chile, representando el 28,33% del total.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, tres especies identificadas se encuentran en alguna categoría de conservación, éstas son: *Prosopis chilensis* (Vulnerable; D.S. 13/2013), *Porlieria chilensis* (Vulnerable; D.S. N°51/2008) y *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazada; D.S. N°41/2013), no obstante lo anterior, el proyecto sólo consideraría la intervención de ejemplares de *T. chiloensis*, mientras para los ejemplares de *Prosopis chilensis* y *Porlieria chilensis* al estar presentes en sectores



aledaños a las obras no es necesaria la intervención de ningún ejemplar de ambas especies.

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de estudio se determinó la presencia de dos formaciones vegetacionales que cumplirían con los requisitos legales para ser clasificadas como Bosque Nativo y Formación Xerofítica, por lo que su intervención requerirá de la presentación del PAS 148 y PAS 151 respectivamente.

De acuerdo al análisis de singularidad, el proyecto presenta tres situaciones, que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, presentan una criticidad baja. El proyecto no intervendrá ninguna de las especies vulnerables antes mencionadas, siendo solo afectada la especie *Trichocereus chiloensis* (casi amenazada) por lo que se podría considerar como una singularidad media. Y finalmente, con respecto a las especies endémicas, su límite de distribución es relativamente amplia, abarcando diferentes regiones y ambientes, razón por la cual se considera una singularidad baja.

6 Referencias

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile, 430 p.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

ANEXOS

A ANEXO 1 – Listado Florístico

ANEXOS

Tabla 11 – Listado florístico.

NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	GENERO	HABITO	ORIGEN	D.S.N°68	Categoría de conservación*	Estacionalidad	
							Primavera	Otoño
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Acacia	Arbórea	Nativa	SI		x	x
<i>Adesmia confusa</i>	Fabaceae	Adesmia	Arbustiva	Endémica	SI		x	
<i>Amsinckia calycina</i>	Boraginaceae	Amsinckia	Herbácea	Nativa			x	
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae	Anthemis	Herbácea	Introducida			x	x
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Avena	Herbácea	Introducida				x
<i>Avena fatua</i>	Poaceae	Avena	Herbácea	Introducida				x
<i>Avena sp.</i>	Poaceae	Avena	Herbácea	Introducida			x	
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Baccharis	Arbustiva	Nativa	SI		x	x
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Brassica	Herbácea	Introducida			x	x
<i>Bromus berterianus</i>	Liliopsida	Poaceae	Herbácea	Nativa			x	
<i>Bromus hordaceus</i>	Liliopsida	Poaceae	Herbácea	Introducida			x	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Brassicaceae	Capsella	Herbácea	Introducida			x	
<i>Carex sp.</i>	Cyperaceae	Carex	Herbácea	Introducida			x	
<i>Centaurea solstitialis</i>	Asteraceae	Centaurea	Herbácea	Introducida			x	x
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Cestrum	Arbustiva	Nativa			x	
<i>Chaetanthera sp.</i>	Asteraceae	Chaetanthera	Herbácea	Nativa			x	
<i>Colliguaja odorifera</i>	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Arbustiva	Endémica			x	x
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Herbácea	Introducida			x	
<i>Ephedra chilensis</i>	Gnetopsida	Ephedraceae	Arbustiva	Nativa			x	
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Erodium	Herbácea	Introducida			x	x
<i>Flourensia thurifera</i>	Asteraceae	Flourensia	Arbustiva	Endémica	SI		x	x
<i>Galium aparine</i>	Rubiaceae	Galium	Herbácea	Introducida			x	
<i>Gamochaeta sp.</i>	Asteraceae	Gamochaeta	Herbácea	Introducida			x	
<i>Haplopappus remyanus</i>	Asteraceae	Haplopappus	Arbustiva	Endémica				x
<i>Hirschfeldia incana</i>	Rabaniza	Brassicaceae	Herbácea	Introducida			x	

ANEXOS

NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	GENERO	HABITO	ORIGEN	D.S.N°68	Categoría de conservación*	Estacionalidad	
							Primavera	Otoño
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Hordeum	Herbácea	Introducida			x	
<i>Hypochaeris radicata</i>	Asteraceae	Hypochaeris	Herbácea	Introducida			x	
<i>Hypochaeris sp.</i>	Asteraceae	Hypochaeris	Herbácea	Nativa			x	
<i>Leucheria runcinata</i>	Asteraceae	Leucheria	Herbácea	Nativa			x	
<i>Leucheria sp.</i>	Asteraceae	Leucheria	Herbácea	Nativa			x	
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Loranthaceae	Ligaria	Herbácea	Nativa			x	
<i>Lithrea caustica</i>	Anacardiaceae	Lithraea	Arbórea	Endémica	SI		x	x
<i>Loasa tricolor</i>	Loasaceae	Loasa	Herbácea	Nativa			x	
<i>Logfia gallica</i>	Asteraceae	Logfia	Herbácea	Introducida			x	
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Poaceae	Herbácea	Introducida			x	
<i>Malesherbia sp.</i>	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	Herbácea	Nativa			x	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Arbustiva	Nativa			x	
<i>Plantago hispidula</i>	Plantaginaceae	Plantago	Herbácea	Nativa			x	
<i>Poa sp.</i>	Poaceae	Poa	Herbácea	Introducida			x	x
<i>Porlieria chilensis</i>	Zygophyllaceae	Porlieria	Arbustiva	Endémica	SI	VU(1)	x	x
<i>Prosopis chilensis</i>	Fabaceae	Prosopis	Arbórea	Nativa	SI	VU(2)	x	x
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Proustia	Arbustiva	Nativa			x	x
<i>Proustia ilicifolia</i>	Asteraceae	Proustia	Arbustiva	Nativa			x	
<i>Proustia sp.</i>	Asteraceae	Proustia	Arbustiva	Nativa			x	
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillajaceae	Quillaja	Arbórea	Endémica	SI		x	
<i>Retanilla trinervia</i>	Rhamnaceae	Retanilla	Arbustiva	Endémica			x	
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae	Rostraria	Herbácea	Introducida			x	
<i>Schinus molle</i>	Anacardiaceae	Schinus	Arbórea	Nativa	SI		x	x
<i>Schinus polygamus</i>	Anacardiaceae	Schinus	Arbustiva	Nativa	SI		x	x
<i>Senecio adenotrichius</i>	Asteraceae	Senecio	Herbácea	Endémica			x	x
<i>Senecio sp.</i>	Asteraceae	Senecio	Herbácea	Nativa			x	

ANEXOS

NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	GENERO	HABITO	ORIGEN	D.S.N°68	Categoría de conservación*	Estacionalidad	
							Primavera	Otoño
<i>Solanum ligustrinum</i>	Solanaceae	Solanum	Arbustiva	Nativa	SI		x	
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Arbustiva	Nativa			x	x
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Cactaceae	Trichocereus	Suculenta	Endémica	SI	NT(3)	x	x
<i>Tristerix aphyllus</i>	Loranthaceae	Tristerix	Arbustiva	Endémica			x	x
<i>Typha angustifolia</i>	Typhaceae	Typha	Herbácea	Introducida			x	
<i>Urtica urens</i>	Urticaceae	Urtica	Herbácea	Introducida			x	
<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Verbascum	Herbácea	Introducida			x	
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Vulpia	Herbácea	Introducida			x	
<i>Vulpia myuros</i>	Poaceae	Vulpia	Herbácea	Introducida			x	

* NT = Casi Amenazada; VU = Vulnerable.

(1): D.S. N° 51 (2008); (2): DS 13/2013 MMA; (3): D.S. N° 41 (2013).

ANEXOS

B ANEXO 2 – Censo especies en categoría de amenaza.



ANEXOS

Tabla 12 – Censo especies en categoría de amenaza.

Especie	Categoría de conservación	Coordenadas (WGS 84, Huso 19 Sur)		Formación Vegetal
		Este	Norte	
<i>Porlieria chilensis</i>	VU(1)	329.930	6.328.536	Bosque nativo
<i>Porlieria chilensis</i>	VU(1)	329.915	6.328.543	Bosque nativo
<i>Porlieria chilensis</i>	VU(1)	329.935	6.328.537	Bosque nativo
<i>Porlieria chilensis</i>	VU(1)	329.456	6.328.026	Bosque nativo
<i>Prosopis chilensis</i>	VU(2)	329.451	6.327.952	Reforestación

VU = Vulnerable.

1: D.S. 13/2013; 2: D.S. N° 51/2008; 3: D.S. N° 41/2013

ANEXOS

C ANEXO 3 – Puntos de muestreo.



ANEXOS

Tabla 13 - Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H19S; WGS84).

Coordenadas (WGS 84, Huso 19 Sur)			Estacionalidad
Punto de muestreo	Este	Norte	
1	329.957	6.328.557	Primavera
2	329.910	6.328.591	Primavera
3	329.658	6.328.630	Primavera
4	329.536	6.328.489	Primavera
5	329.555	6.328.437	Primavera
6	329.552	6.328.338	Primavera
7	329.561	6.328.266	Primavera
8	329.553	6.328.231	Primavera
9	329.540	6.328.141	Primavera
10	329.507	6.328.083	Primavera
11	329.489	6.328.000	Primavera
12	329.457	6.328.008	Primavera
13	329.495	6.327.859	Primavera
14	329.498	6.327.974	Otoño/Invierno
15	329.591	6.328.143	Otoño/Invierno

Figura 6 - Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre.

